Mérési jegyzőkönyv

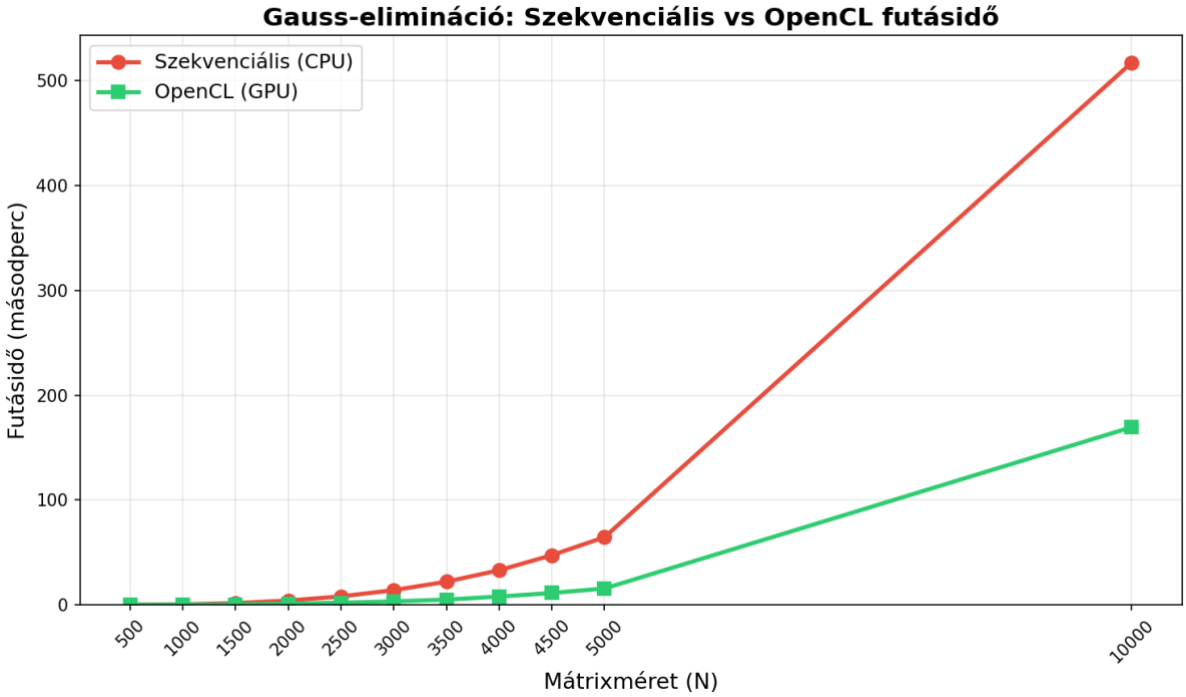
A Párhuzamos eszközök programozása c. tárgyhoz készített beadandó feladat méréséhez készült diagramokat fogom bemutatni.

A program egy lineáris egyenletrendszert (**A** · **x** = **b**) old meg Gauss-eliminációval. Az előre-elimináció lépéseit a GPU végzi párhuzamosan: minden pivot lépésnél a pivot alatti sorok frissítését külön-külön work itemek dolgozzák fel egyszerre.

A méréseket egy automatizált szkripttel hajtottam végre, minden tesztnél három futás átlageredményét vettem.

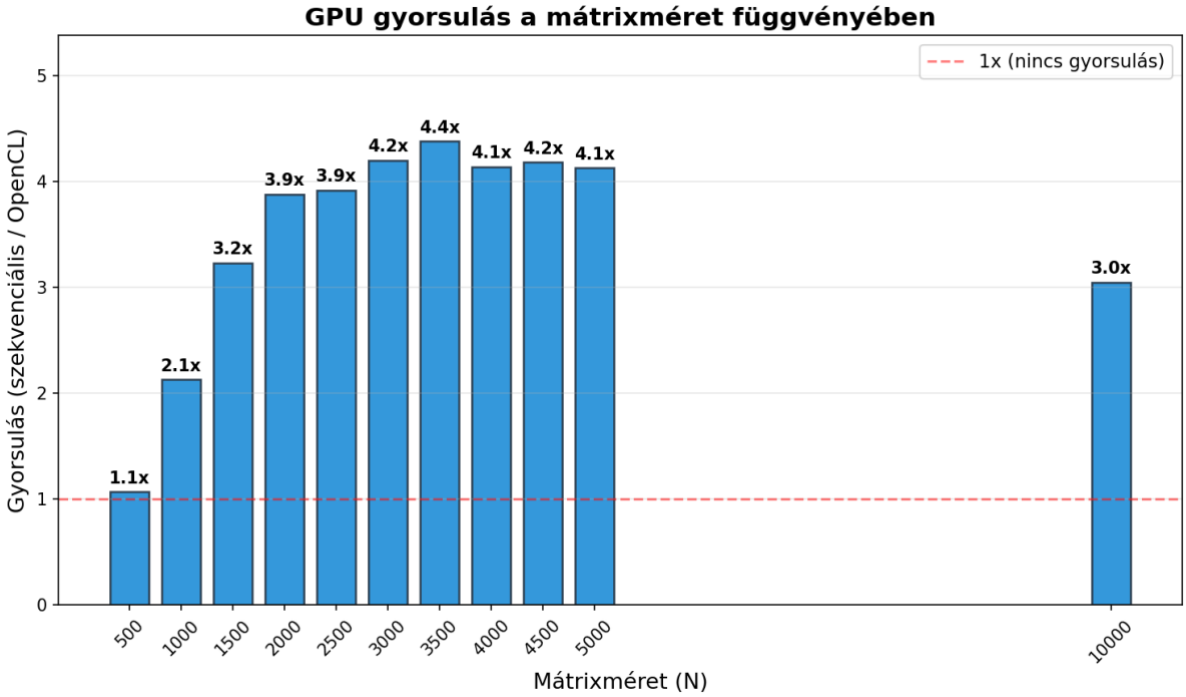
Eszköz: Macbook Air M1 – M1 CPU és beépített GPU.

1. Mérési diagram: Szekvenciális és OpenCL futásidő összehasonlítása



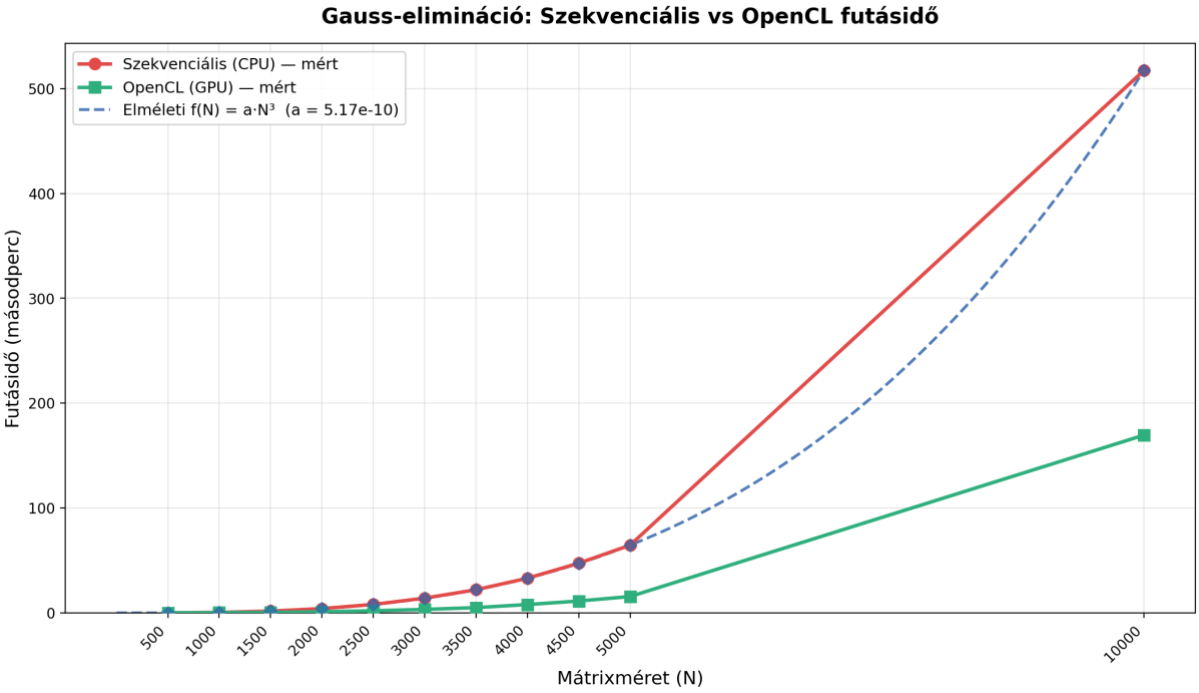
A mérés a szekvenciális és az OpenCL futásidőket hasonlítja össze a mátrixméret függvényében. Mindkét görbe a Gauss-elimináció $O(N^3)$ időbonyolultságát tükrözi: a méret duplázása körülbelül nyolcszoros futásidő-növekedést eredményez. A GPU-s verzió azonban végig lényegesen gyorsabb. N=5000-nél a CPU-nak 64.6 másodpercre, a GPU-nak 15.6 másodpercre van szüksége. N=10000-nél a különbség még szembetűnőbb: 517 másodperc helyett 169 másodperc, ami közel 6 percnyi megtakarítást jelent egyetlen futtatáson.

2. Mérési diagram: GPU gyorsulás a mátrixméret függvényében



Három szakaszt figyelhetünk meg ezen a mérésen. Kis mátrixméretnél (N=500) a gyorsulás minimális (1.1x), mert a kernel indítási overhead és az adatátvitel költsége közel akkora, mint maga a számítás. N=500 és 3500 között a gyorsulás folyamatosan nő, ahogy a GPU magjai egyre jobban kihasználhatók. A maximum N=3500 körül érhető el (4.4x), ez az optimális kihasználtság. Ezt követően a gyorsulás enyhén csökken és ~4.1x körül stabilizálódik, majd N=10000-nél 3.1x-re esik vissza. Ez a visszaesés azzal magyarázható, hogy a nagyobb mátrixoknál a memória-sávszélesség válik szűk keresztmetszetté, illetve a 9999 darab kernel hívás overhead-je is növekszik.

3. **Mérési diagram: Szekvenciális és OpenCL futásidő összehasonlítása elméleti függvénnyel**



A diagramon ábrázolt mérési eredmények azt bizonyítják, hogy a szekvenciális implementáció helyesen működik, mivel a mért futásidők szinte tökéletesen illeszkednek az elméleti $O(n^3)$ görbére, tehát a program pontosan úgy skálázódik, ahogy azt a Gauss-elimináció matematikai komplexitása alapján várjuk. Ez egyben azt is megerősíti, hogy a mérési módszertan megbízható volt, és az eredmények alapján levont következtetések (pl. a GPU-s gyorsulás mértéke) helytállóak.